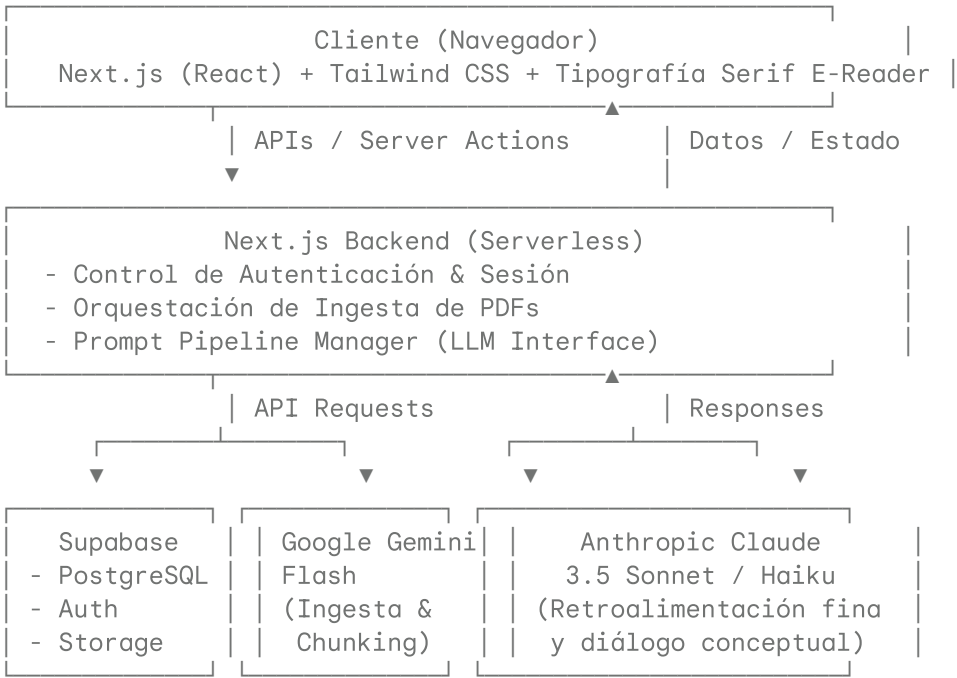


Arquitectura Técnica y Stack Tecnológico: Nodos

1. Visión General de la Arquitectura

El sistema está diseñado como una aplicación web moderna, liviana y de bajo costo de mantenimiento. Utiliza una arquitectura serverless centrada en **Next.js (App Router)**, **Supabase** como plataforma Backend-as-a-Service (BaaS) y **APIs de LLMs (Google Gemini / Anthropic Claude)** para el procesamiento de lenguaje natural.



2. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología Seleccionada	Justificación
Framework Web	Next.js 14+ (App Router, TypeScript)	Excelente rendimiento, Server Components para e-reader rápido, fácil despliegue en Vercel.
Estilos & UI	Tailwind CSS + @tailwindcss/typography	Permite crear interfaces e-reader hiperlimpias, adaptables y con control tipográfico estricto.
Base de Datos & Auth	Supabase (PostgreSQL + Supabase Auth)	Capa gratuita extremadamente generosa. Autenticación lista para usar y base de datos relacional sólida.
Almacenamiento	Supabase Storage	Guarda los PDFs originales subidos por el usuario de manera segura.
Procesamiento PDF	pdf-parse / pdfjs-dist (Node.js)	Extracción rápida de texto plano desde archivos PDF subidos.

Motor de IA (Ingesta)	Google Gemini 2.5 / 1.5 Flash API	Ventana de contexto gigante (1M+ tokens), bajísimo costo por token y respuesta ultra rápida para procesar libros enteros.
Motor de IA (Diálogo)	Anthropic Claude 3.5 Sonnet o Gemini Flash	Claude destaca por su alta precisión filosófica/clínica para analizar las respuestas teóricas del usuario.
Hosting Frontend	Vercel (Plan Hobby / Free)	Despliegue continuo en 1-click integrado con GitHub.

3. Modelo de Datos (Esquema PostgreSQL en Supabase)

```
-- TABLA DE PERFILES DE USUARIO
CREATE TABLE profiles (
  id UUID REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE PRIMARY KEY,
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,
  full_name TEXT,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NO
);

-- TABLA DE DOCUMENTOS / LIBROS SUBIDOS
CREATE TABLE documents (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  title TEXT NOT NULL,
  author TEXT,
  file_path TEXT NOT NULL, -- Ruta en Supabase Storage
  total_nodes INT DEFAULT 0,
  status TEXT DEFAULT 'processing', -- 'processing', 'ready', 'error'
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NO
);

-- TABLA DE NODOS CONCEPTUALES (MICRO-DOSIS)
CREATE TABLE nodes (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  document_id UUID REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  order_index INT NOT NULL, -- Secuencia de lectura (1, 2, 3...)
  title TEXT NOT NULL, -- Ej: "La pulsión y sus destinos: Concepto de Represi
  excerpt TEXT NOT NULL, -- Párrafos originales extraídos
  context_glossary JSONB DEFAULT '[]'::jsonb, -- [{ "term": "Trieb", "definit
  reflection_prompt TEXT NOT NULL, -- Pregunta de anclaje
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NO
);

-- TABLA DE PROGRESO Y RESPUESTAS DEL USUARIO
CREATE TABLE user_progress (
  id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  node_id UUID REFERENCES nodes(id) ON DELETE CASCADE NOT NULL,
  user_response TEXT, -- Texto escrito o transcripto por el usuario
  ai_feedback TEXT, -- Respuesta del bot
  status TEXT DEFAULT 'pending', -- 'pending', 'completed'
  completed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT TIMEZONE('utc'::text, NOW()) NO
  UNIQUE(user_id, node_id)
```

);

4. Pipeline de Procesamiento de Textos (PDF -> Nodos)

1. **Subida:** El usuario arrastra un archivo `.pdf` en la aplicación.
2. **Almacenamiento:** El archivo se guarda en el bucket de Supabase Storage.
3. **Extracción:** Un Server Action extrae el texto bruto del PDF usando `pdf-parse`.
4. **Segmentación mediante Gemini:**
 - Se envía el texto completo (o capítulos grandes) a Gemini Flash con un **System Prompt de Estructuración**.
 - Gemini devuelve un JSON estructurado con el arreglo de nodos (Extracto, Título del nodo, Glosario contextual, Consigna).
5. **Persistencia:** Los nodos creados se insertan en la tabla `nodes` vinculados al `document_id`. El documento cambia de estado a `ready`.

5. Análisis de Costos Estimados

Para un uso personal activo o de un grupo reducido de estudio:

- **Hosting Vercel:** \$0 / mes (Plan Free).
- **Supabase:** \$0 / mes (Plan Free cubre hasta 500MB de DB y 1GB de Storage, suficiente para +300 libros).
- **APIs de IA (Google Gemini Flash):** * Ingesta de 1 libro de 200 páginas (~100,000 palabras): ~\$0.05 a \$0.10 USD.
 - Diálogo e interacciones diarias (30 días): ~\$0.30 USD.
- **Costo Mensual Estimado Total:** Menos de \$2.00 USD / mes.